

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB – GIK1JAB3
MODUL 11: PENGENALAN REACT JS



Alya Mutiya Ningsih Pertiwi

707012500132

D4 SIKC 49-04

PROGRAM STUDI D4 SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

FAKULTAS ILMU TERAPAN

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

1. Tujuan Praktikum

1. Memahami Memahami konsep dasar React sebagai library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna (UI) berbasis component dan declarative programming.
2. Memahami arsitektur UI berbasis component serta perbedaan pendekatan React dibandingkan manipulasi DOM tradisional (Vanilla JS).
3. Melakukan setup environment React dan membuat aplikasi React menggunakan tool modern (Vite / Create React App).
4. Membuat dan mengelola component menggunakan JSX serta memahami struktur file aplikasi React.
5. Menggunakan props untuk mengirim data antar component secara satu arah (one-way data flow).
6. Mengelola state untuk membangun interaktivitas dasar pada aplikasi React.
7. Melakukan rendering list dan conditional rendering untuk menampilkan data secara dinamis.
8. Membangun aplikasi React sederhana yang menerapkan component, props, state, dan rendering dinamis secara terstruktur.

2. Alat dan Bahan

- Node.js (versi LTS) → Runtime JavaScript untuk menjalankan React dan dependency manager (npm).
- Package Manager (npm atau yarn) → Digunakan untuk mengelola dependensi proyek React.
- React Library → Digunakan untuk membangun antarmuka pengguna berbasis component.
- Build Tool (Vite atau Create React App) → Untuk membuat dan menjalankan proyek React dengan environment modern.
- Text Editor / IDE → Visual Studio Code (direkomendasikan) dengan ekstensi pendukung JavaScript & React.
- Web Browser → Google Chrome atau Mozilla Firefox untuk menjalankan dan debugging aplikasi React.
- Pemahaman Dasar HTML, CSS, dan JavaScript (ES6) → Sebagai prasyarat sebelum mengikuti praktikum React.
- Telah menyelesaikan praktikum JavaScript pada modul sebelumnya → Termasuk pemahaman arrow function, array method (map, filter), dan module system.

3. Langkah-langkah Praktikum

1. Mengecek apakah node js sudah terpasang pada git bash:

```
MINGW64:/c/Users/alyam

alyam@Mutiya_Pertiwi4 MINGW64 ~
$ node -v
v24.15.0

alyam@Mutiya_Pertiwi4 MINGW64 ~
$ npm -v
11.12.1
```

2. Buat folder baru di dalam folder Pemrograman_Web\WebPro4904 bernama Pekan-11:

```
MINGW64:/c/xampp/htdocs/Pemrograman_Web/WebPro4904/Pekan-11

alyam@Mutiya_Pertiwi4 MINGW64 /c/xampp/htdocs/Pemrograman_Web/WebPro4904 (AlyaMu
tiyaNingsihPertiwi-707012500132)
$ mkdir Pekan-11

alyam@Mutiya_Pertiwi4 MINGW64 /c/xampp/htdocs/Pemrograman_Web/WebPro4904 (AlyaMu
tiyaNingsihPertiwi-707012500132)
$ cd Pekan-11
```

3. Instalasi React menggunakan Vite:

```
C:\windows\system32\cmd.exe

alyam@Mutiya_Pertiwi4 MINGW64 /c/xampp/htdocs/Pemrograman_Web/WebPro4904 (AlyaMu
tiyaNingsihPertiwi-707012500132)
$ cd Pekan-11

alyam@Mutiya_Pertiwi4 MINGW64 /c/xampp/htdocs/Pemrograman_Web/WebPro4904/Pekan-1
1 (AlyaMutiyaNingsihPertiwi-707012500132)
$ npm create vite@latest

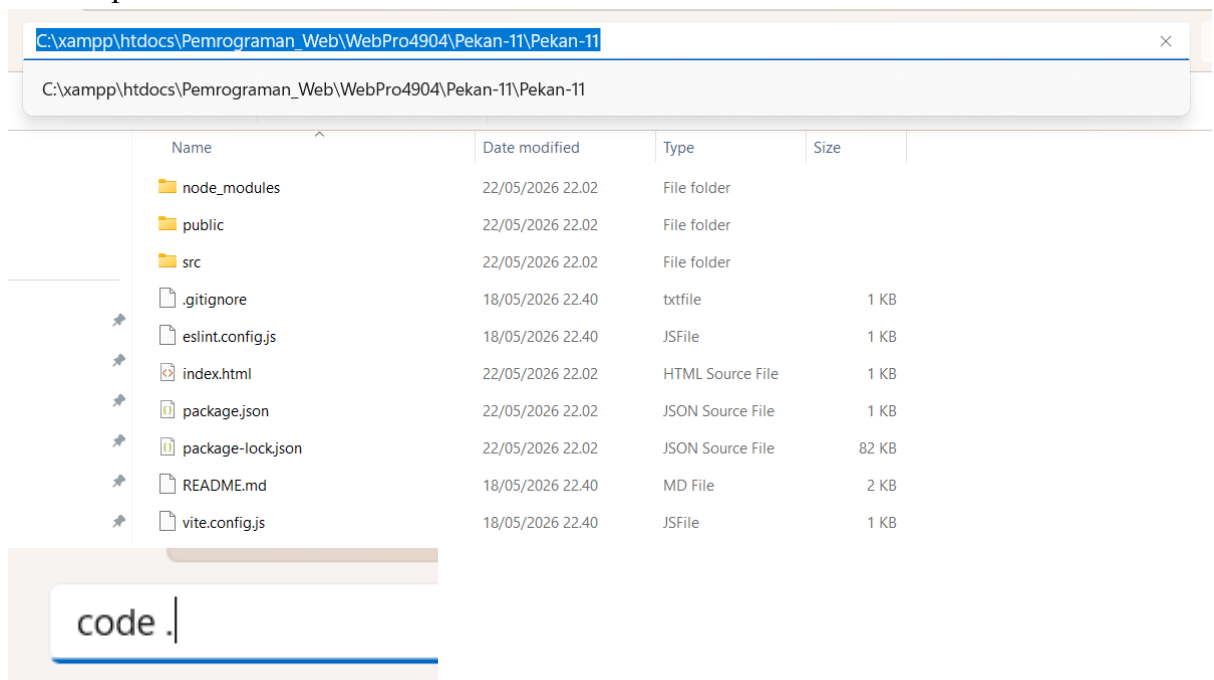
> npx
> create-vite

|
| o Project name:
|   Pekan-11
|
| o Package name:
|   pekan-11
|
| o Select a framework:
|   React
|
| o Select a variant:
|   JavaScript
|
| o Install with npm and start now?
|   Yes
|
| o Scaffolding project in C:\xampp\htdocs\Pemrograman_Web\WebPro4904\Pekan-11\Pekan-11...
|
| o Installing dependencies with npm...

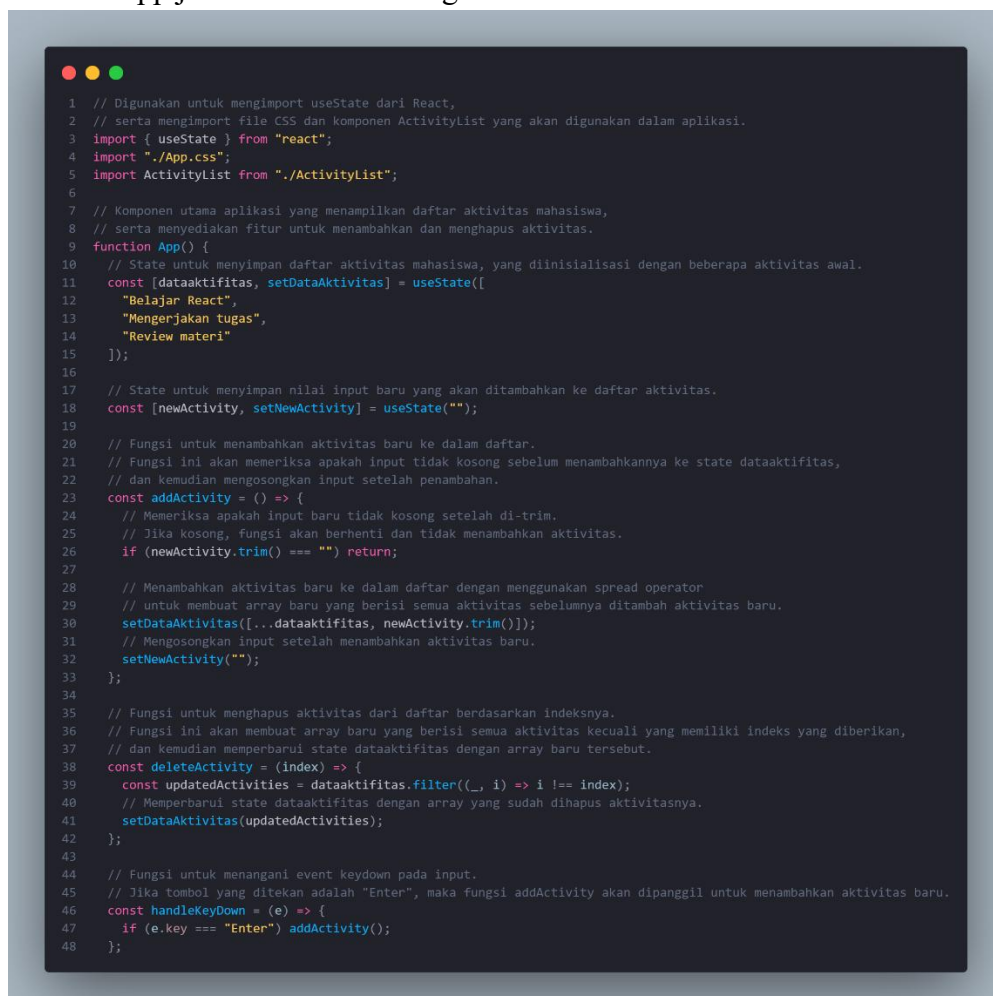
VITE v8.0.14 ready in 332 ms

→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```

4. Kemudian buka folder yang sudah di buat dengan (code .), setelah itu folder akan terbuka pada VSCode:



5. Setelah masuk ke dalam VSCode pada folder yang telah dibuat, hapus seluruh isi dari file App.jsx kemudian isi dengan kode berikut:



```

1 // Render komponen yang menampilkan judul, input untuk menambahkan aktivitas,
2 // dan daftar aktivitas yang sudah ada. Jika tidak ada aktivitas, akan ditampilkan pesan bahwa belum ada aktivitas.
3 return (
4   <div>
5     <h1>Daftar Aktivitas Mahasiswa</h1>
6
7     /* Bagian input untuk menambahkan aktivitas baru. Terdiri dari sebuah input teks dan tombol "Tambah".
8     Input akan memperbarui state newActivity saat pengguna mengetik, dan tombol "Tambah" akan memanggil fungsi addActivity saat diklik.
9     Selain itu, pengguna juga dapat menekan tombol "Enter" untuk menambahkan aktivitas baru. */
10    <div className="input-row">
11      <input
12        className="activity-input"
13        type="text"
14        placeholder="Masukkan aktivitas"
15        value={newActivity}
16        onChange={(e) => setNewActivity(e.target.value)}
17        onKeyDown={handleKeyDown}
18      />
19      <button className="btn-add" onClick={addActivity}>
20        Tambah
21      </button>
22    </div>
23
24    <hr />
25
26    /* Bagian untuk menampilkan daftar aktivitas. Jika dataaktivitas kosong,
27    akan ditampilkan pesan "Belum ada aktivitas".
28    Jika tidak kosong, akan ditampilkan daftar aktivitas menggunakan komponen ActivityList untuk setiap aktivitas,
29    dengan opsi untuk menghapus aktivitas tersebut. */
30    {dataaktivitas.length === 0 ? (
31      <p className="empty-text">Belum ada aktivitas</p>
32    ) : (
33      <ul className="activity-list">
34        {dataaktivitas.map((activity, index) => (
35          <ActivityList
36            key={index}
37            activity={activity}
38            onDelete={() => deleteActivity(index)}
39          />
40        ))}
41      </ul>
42    )}
43    </div>
44  );
45 }
46
47 // Mengekspor komponen App sebagai default export, sehingga dapat diimpor dan digunakan di file lain dalam aplikasi.
48 export default App;

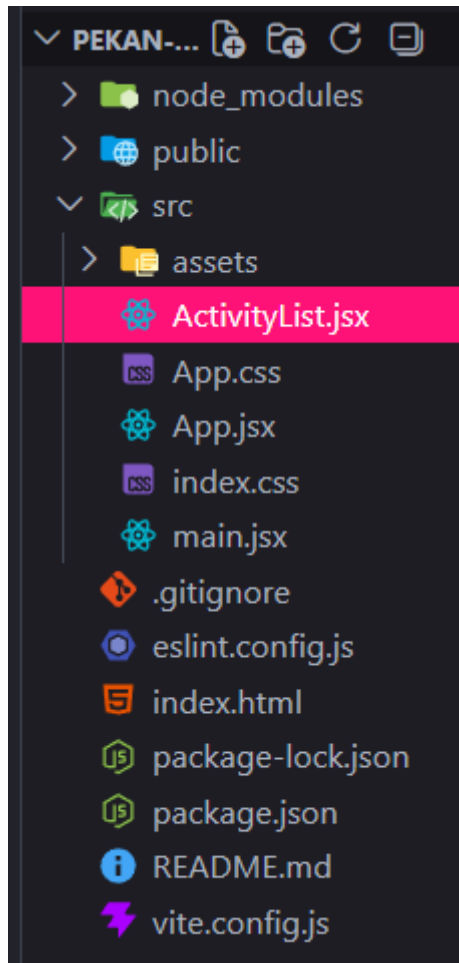
```

6. Kemudian isi file App.css:

```
1  h1 {
2    font-size: 1.6rem;
3    font-weight: 600;
4    margin-bottom: 20px;
5    color: #222;
6  }
7
8  .input-row {
9    display: flex;
10   gap: 8px;
11   margin-bottom: 20px;
12 }
13
14 .activity-input {
15   flex: 1;
16   padding: 9px 12px;
17   font-size: 0.95rem;
18   border: 1px solid #ccc;
19   border-radius: 6px;
20   outline: none;
21   font-family: inherit;
22   background: #fff;
23 }
24
25 .activity-input:focus {
26   border-color: #888;
27 }
28
29 .btn-add {
30   padding: 9px 18px;
31   font-size: 0.9rem;
32   font-family: inherit;
33   background-color: #4a90d9;
34   color: #fff;
35   border: none;
36   border-radius: 6px;
37   cursor: pointer;
38 }
39
40 .btn-add:hover {
41   background-color: #3a7fc1;
42 }
43
44 hr {
45   border: none;
46   border-top: 1px solid #ddd;
47   margin-bottom: 16px;
48 }
```

```
1  .activity-list {
2    list-style: none;
3    padding: 0;
4    display: flex;
5    flex-direction: column;
6    gap: 8px;
7  }
8
9  .activity-item {
10   display: flex;
11   align-items: center;
12   justify-content: space-between;
13   padding: 10px 14px;
14   background: #fff;
15   border: 1px solid #ddd;
16   border-radius: 6px;
17 }
18
19 .activity-text {
20   font-size: 0.95rem;
21   color: #333;
22 }
23
24 .btn-delete {
25   padding: 5px 12px;
26   font-size: 0.85rem;
27   font-family: inherit;
28   background-color: #e74c3c;
29   color: #fff;
30   border: none;
31   border-radius: 5px;
32   cursor: pointer;
33 }
34
35 .btn-delete:hover {
36   background-color: #c0392b;
37 }
38
39 .empty-text {
40   color: #888;
41   font-size: 0.9rem;
42 }
```

7. Kemudian buat file baru bernama ActivityList.jsx di dalam folder src/assets:



Kemudian isi codenya:

```
1 // Definisi komponen ActivityList yang menerima props activity (teks aktivitas) dan onDelete (fungsi untuk menghapus aktivitas).
2 // Komponen ini akan menampilkan teks aktivitas dan tombol "Hapus" yang akan memanggil fungsi onDelete saat diklik.
3 function ActivityList({ activity, onDelete }) {
4   return (
5     // Elemen list item yang menampilkan teks aktivitas dan tombol "Hapus". Ketika tombol "Hapus" diklik,
6     // fungsi onDelete akan dipanggil untuk menghapus aktivitas tersebut dari daftar.
7     <li className="activity-item">
8       <span className="activity-text">{activity}</span>
9       <button className="btn-delete" onClick={onDelete}>
10         Hapus
11       </button>
12     </li>
13   );
14 }
15
16 // Mengekspor komponen ActivityList sebagai default export, sehingga dapat diimpor dan digunakan di file lain dalam aplikasi.
17 export default ActivityList;
```

8. Kemudian ubah file index.css:

```
1  * {
2    box-sizing: border-box;
3    margin: 0;
4    padding: 0;
5  }
6
7  body {
8    font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
9    background-color: #f5f5f5;
10   color: #333;
11   padding: 40px 20px;
12 }
13
14 #root {
15   max-width: 520px;
16   margin: 0 auto;
17   width: 100%;
18 }
19
```

9. Setelah semua file sudah terisi dengan code dan dipastikan sudah sesuai tidak mengalami error, kemudian jalankan program pada terminal:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\xampp\htdocs\Pemrograman_Web\WebPro4904\Pekan-11\Pekan-11> npm run dev

> pekan-11@0.0.0 dev
> vite

Port 5173 is in use, trying another one...

VITE v8.0.14 ready in 334 ms

→ Local:   http://localhost:5174/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```

Kemudian salin link tersebut dan jalankan pada chrome.

10. Hasil :

Input data dan menampilkan data

Daftar Aktivitas Mahasiswa

Tambah

Belajar React

Hapus

Mengerjakan tugas

Hapus

Review materi

Hapus

Daftar Aktivitas Mahasiswa

Tambah

Belajar React

Hapus

Mengerjakan tugas

Hapus

Review materi

Hapus

Praktikum pekan 11

Hapus

Hapus data:

Daftar Aktivitas Mahasiswa

Tambah

Belajar React

Hapus

Mengerjakan tugas

Hapus

Review materi

Hapus

Praktikum pekan 11

Hapus

Daftar Aktivitas Mahasiswa

Tambah

Mengerjakan tugas

Hapus

Review materi

Hapus

Praktikum pekan 11

Hapus

4. Hasil dan Dokumentasi Program

Input data dan menampilkan data

Daftar Aktivitas Mahasiswa

TambahHapusHapusHapus

Daftar Aktivitas Mahasiswa

TambahHapusHapusHapusHapus

Hapus data:

Daftar Aktivitas Mahasiswa

TambahHapusHapusHapusHapus

Daftar Aktivitas Mahasiswa

TambahHapusHapusHapus

5. Analisis dan Pembahasan

Pada praktikum ini, aplikasi "Daftar Aktivitas Mahasiswa" dibuat menggunakan library React JS dengan *component-based architecture* dan *declarative UI*. Berbeda dengan Vanilla JS yang memanipulasi DOM secara manual, aplikasi ini sepenuhnya dikendalikan oleh perubahan *state*.

Aplikasi ini mengimplementasikan beberapa konsep fundamental React:

1. State Management: Penggunaan *hook* `useState` diaplikasikan untuk menyimpan daftar aktivitas (dalam bentuk *array*) dan mengelola input pengguna.
2. Component & Props: *User Interface* dipecah menjadi komponen induk (App) dan komponen anak (ActivityList). Pengiriman data antar komponen dilakukan menggunakan *props* (activity dan fungsi `onDelete`), yang membuktikan konsep *one-way data flow*.
3. Rendering List & Conditional Rendering: Menampilkan daftar aktivitas dilakukan secara dinamis menggunakan method `.map()`. Selain itu, *conditional rendering* diterapkan menggunakan *ternary operator* untuk mengecek panjang *array* data; jika *array* kosong (kondisi `length === 0`), sistem secara otomatis merender teks "Belum ada aktivitas".
4. Immutability: Dalam penambahan dan penghapusan data aktivitas, *state* tidak diubah secara langsung (mutasi). Penambahan data menggunakan *spread operator* (`...`), sedangkan penghapusan data memanfaatkan method `.filter()` untuk menghasilkan *array* baru yang kemudian dimasukkan ke fungsi *setter* state.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa React JS sangat mempermudah pengembangan antarmuka pengguna modern melalui pendekatan deklaratif dan berbasis komponen. Pengelolaan data melalui *state* dan distribusi data melalui *props* membuat alur aplikasi menjadi lebih terprediksi dan rapi. Melalui penerapan *rendering list* dan *conditional rendering*, aplikasi web dapat merespons interaksi pengguna secara *real-time* dan dinamis tanpa memerlukan proses *reload* halaman atau manipulasi DOM yang rumit. Praktikum ini memberikan fondasi yang kuat mengenai arsitektur React yang efisien untuk pengembangan sistem antarmuka berskala besar.

7. Lampiran berisi Link repositori GitHub

<https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904/tree/AlyaMutiyaNingsihPertiwi-707012500132>